

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Número Especial, 2010

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Este número do Folhetim junta-se a outras homenagens prestadas ao nosso Professor Emérito Carloman Carlos Borges, nesse primeiro semestre de 2010: amigos e familiares nomearam o módulo da Uefs no qual Professor Carloman esteve presente cotidianamente desde 1984 de *Módulo Prof. Carloman Carlos Borges* e, no Nemoc, montaram a *Sala Carloman Carlos Borges* - neste ambiente encontra-se muito material sobre a vida do Professor Carloman, desde objetos pessoais, diplomas, prêmios, a sua tese de doutorado além de um rico acervo bibliográfico; a área de Matemática-Dexa/Uefs promoveu o seminário *Professor Carloman*. Sim, o título de Professor Emérito é mais uma homenagem de alunos, colegas e amigos ao Professor Carloman.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulos Henrique Pardo Casas (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Nosso Professor Emérito, Professor Carloman



Nascido em Frei Paulo, no Estado de Sergipe, aos onze dias do mês de março de 1931, o professor Carloman estudou a 1ª série do 1º Ciclo (atual 6º ano do Ensino Fundamental) em 1945, na Escola Técnica Comércio de Uberlândia, a 2ª série na Escola Técnica Comércio de Sergipe, em 1946, e a 3ª e 4ª séries na Escola Técnica Comércio de Botafogo no Rio de Janeiro, nos anos de 1959 e 1960. Concluiu no ano de 1963 o 2º Ciclo (atual Ensino Médio) na Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa em Minas Gerais. Em 1968, obteve sua Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade de Itajubá, MG, especializando-se em *Equações Diferenciais* pela mesma universidade em 1970 e em *Conteúdos e Métodos do Ensino Superior* pela Universidade Federal da Bahia em 1974. Parte, então, academicamente, para o *stricto sensu* apresentando, em 1978, a dissertação de mestrado intitulada *Analyse Compartimentale* na Universidade de Ciências e Técnicas de Languedoc, também conhecida como Universidade de Montpellier II (França). No ano seguinte, apresenta sua tese de doutorado intitulada *Sur Certains Modèles Mathématiques dans les Sciences Expérimentales*, na mesma universidade. Em seus estudos na França, o professor Carloman foi orientado pelo matemático ilustre Artibano Micalli e teve como um de seus professores Alexander Grothendieck, um dos maiores matemáticos do século XX e ganhador do Prêmio Crafoord em 1988 e da Medalha Field em 1966.

Desde a década de 50 do século passado, o professor Carloman dedicou-se ao magistério. Em 1958 era professor do ginásio (hoje 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), em Alagoinhas, BA, onde trabalhou também com a disciplina Geografia. Entre os seus alunos, encontrava-se Antonio Torres, escritor de reconhecimento internacional, com quem trocou correspondências frequentemente.

"Meu interesse pela Matemática nasceu de dificuldades econômicas. Desempregado, em Alagoinhas, em 1958 aceitei dar aulas dessa disciplina no então Ginásio de Alagoinhas. Gostei da experiência e esse gosto ainda se prolonga até hoje... O que me aproxima

da Matemática, já que não sou um matemático e sim um simples professor é a dimensão filosófica, é a sua clarividência, a sua significação - no meu entendimento - mais próxima da "realidade" do que qualquer outra ciência. Que outra ciência me assegura que certos acontecimentos físicos não são calculáveis, portanto não são previsíveis, enquanto outros, previstos pelo modelo matemático não se produzirão na realidade física? Esses dois importantes resultados devidos ao grande matemático francês Poincaré provocarão, certamente, em alguns espíritos, longas e intermináveis meditações." (Entrevista publicada no Caderno de Física da UEFS, 03 (01): 31-41, 2004.)

Em 1970, ingressou no magistério superior e lecionou na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e na Universidade Católica de Salvador (UCSal). Na UFBA, trabalhou como assistente do professor Omar Catunda, experiência que o marcou profundamente:

"Alguns professores e/ou matemáticos me influenciaram. No topo da pirâmide, coloco, Omar Catunda, com o qual tive uma convivência de sete anos no Instituto de Matemática da UFBA como seu assistente: ele ministrava as aulas teóricas e eu, as aulas práticas (resolução de listas de exercícios) e corrigia as provas elaboradas pelo mestre na avaliação do alunado. Aposentado da USP, como catedrático de Análise, o "velho" Catunda mudou-se para Bahia. Ele foi um divisor de águas no que diz respeito ao ensino de Matemática na Bahia. Pode-se falar numa Matemática neste Estado antes e em outra Matemática depois de sua vinda. Antes de Catunda vir morar na Bahia, a Matemática era "comandada" por alguns professores da Escola Politécnica que possuíam uma "visão puramente instrumental" dessa ciência. Além disso alguns deles desconheciam completamente princípios básicos, hoje, conhecidos pelo estudante de licenciatura. Lembro-me muito de um deles: de paletó e gravata, bem penteado à base de brilhantina, ele começava sua primeira aula, afirmando: como nós sabemos, o conjunto dos números reais é um conjunto enumerável... O simples desconhecimento de alguns dos princípios básicos de Matemática, como o apresentado acima seria inócuo, não fora a sua atividade

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Número Especial, mar./abr. 2010 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www2.uefs.br/nemoc

quer em salas de aula quer em reuniões de colegas e congregações, onde se decidiam as diversas programações do curso de licenciatura em Matemática. Omar Catunda foi, antes de tudo, um humanista. Com ele era possível conversar acerca dos mais variados assuntos: arte, filosofia, literatura, política e até mesmo, Matemática... Ele teve uma grande influência sobre mim, principalmente quanto a sua dimensão humanística. Convivi com Martin Tygel alguns anos e soube apreciar a sua grande curiosidade intelectual. Hoje, matemático premiado internacionalmente, ele exerce suas atividades científicas na Unicamp, no Departamento de Matemática. Ele, também, teve influência sobre mim. Durante os três anos de estudos na França, na década de 70 quando obtive os Diplomas de Estudos Aprofundados em Matemática e o de Doutor em Matemática viajei conhecimentos com Grothendieck, medalha Fields e um dos maiores matemáticos do século XX assistindo suas aulas. Como não sou matemático, porém, simples professor de, não pude explorá-lo profundamente... Outra figura inesquecível, ainda quando da minha permanência na França é a de Artibano Micali, algebrista conhecido entre seus pares, em nível internacional. Radicado na França há algumas dezenas de anos ele vem prestando inestimáveis serviços com a sua atividade científica. Já orientou em torno de 80 teses de doutorado e, brevemente, publicará através da Springer-Verlag, uma obra sobre as Álgebras de Clifford. Como sou amigo pessoal dele, não cabe, aqui, tecer-lhe maiores elogios. Ele exerceu forte influência sobre mim. É uma daquelas pessoas que se tornam inesquecíveis em nossas vidas. As demais pessoas que me influenciaram - e foram muitas - estão mortas. Aliás, com o passar dos anos, começamos a apreciar melhor a mensagem contida na frase do fundador do positivismo, Comte: "Cada vez mais os mortos governam os vivos"..." (Entrevista publicada no Caderno de Física da UEFS, 03 (01): 31-41, 2004.)

É evidente que sua plasticidade mental provia, grande parte, de sua curiosidade e inquietude intelectual em diversas áreas do conhecimento, tais como a Matemática, Filosofia, Literatura, Física e a Psicanálise. Esta característica o levou a reunir mais de quatro mil livros, construindo uma biblioteca particular em sua casa, em São Gonçalo dos Campos, BA.

O professor Carloman foi um dos grandes batalhadores na criação da Escola de Engenharia da UCSal, tendo atuado ainda como professor da UFBA (conforme já mencionamos) e de três das quatro universidades estaduais baianas: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

O professor Carloman também foi um dos fundadores da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), onde chegou em 1970. O professor foi o grande responsável pela fundação do Núcleo de Educação Matemática Omar Catunda (NEMOC). Mesmo antes da institucionalização deste núcleo, o professor Carloman, preocupado com a situação do ensino de Matemática na região, elaborou, promoveu e executou alguns cursos de extensão para professores, bem como para alunos do então curso de Licenciatura em Ciências - Habilitação em Matemática. Dentre os cursos realizados, citamos: Trigonometria e Números Complexos (1987), Tópicos de Matemática do 2º grau (1989) e Introdução ao Cálculo e a Análise (1994).

A partir de 1998, o NEMOC atendeu a editais do Pró-Ciências, convênio CAPES/CADCT-Ba/UEFS, elaborando e executando projetos de formação de professores nas modalidades de aperfeiçoamento e atualização. O professor Carloman atuou como coordenador e professor nos referidos projetos.

Como mais um passo para a melhoria da formação dos professores de Matemática, o NEMOC passou a oferecer um curso de pós-graduação *lato-sensu* em Educação Matemática, recomendado pela CAPES, tendo como objetivos:

- aprimorar e atualizar conteúdos específicos da Matemática;
- iniciar o discente-professor à pesquisa em Educação Matemática;
- melhor qualificar os egressos do curso de Licenciatura em Matemática da UEFS;
- promover o contato do discente-professor com tópicos de ponta da matemática;
- dar embasamento aos recém-graduados para uma pós-graduação *stricto-sensu*.

O Curso de Especialização em Educação Matemática - CEEM - foi o primeiro em Educação Matemática do Estado da Bahia e vem consolidando um dos propósitos do NEMOC de qualificação, em nível de pós-graduação, dos profissionais da área. De 1998 até a presente data o curso ofereceu 08 turmas e formou 65 especialistas. Atualmente, está em funcionamento a 9ª turma.

O professor Carloman foi fundador e coordenador do Curso de Especialização em Educação Matemática desde a sua criação. Até o final do ano passado, o professor Carloman ainda ministrava aulas bem como organizava e dirigia seminários no CEEM, orientava discentes em trabalhos de conclusão de curso, além de ter participado do processo seletivo de todas as nove turmas que foram oferecidas até hoje.

Com a institucionalização do Núcleo de Educação Matemática Omar Catunda através da Resolução do CONSAD nº 05/92 (vide Folhetim nº 02), o professor

Carloman e toda a equipe do NEMOC, se propuseram a fazer de cada folhetim "um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirigi-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes".

Em 1993, graças a atuação e prestígio do professor Carloman, o extinto Jornal Feira Hoje começou a publicar semanalmente, aos domingos, textos de divulgação científica sobre o ensino de Matemática, coluna esta intitulada "Pergunte que o NEMOC Responde". Essas publicações, ainda em 1993, foram transformadas em Folhetins e distribuídas a escolas da rede pública de Feira de Santana. A procura e o interesse foram crescendo e começou-se a cadastrar leitores para o Folhetim, com distribuição gratuita aos interessados.

Desde a sua primeira publicação, no primeiro dia do mês de agosto de 1993, o Folhetim de Educação Matemática é distribuído (gratuitamente) a professores, alunos e funcionários da UEFS assim como a todos que manifestam interesse em adquiri-lo. Os arquivos do NEMOC possuem referências elogiosas da Sociedade Brasileira de Matemática, a qual, inclusive, já transcreveu na sua Revista do Professor de Matemática, artigo desse boletim. Alguns conhecidos matemáticos brasileiros - entre eles, Elon Lages Lima, Geraldo Ávila, Irineu Bicudo, Aron Simmis e Manfredo Perdigão do Carmo já manifestaram elogiosas referências a esse folhetim, tendo todos publicado artigo nesse boletim que, de certa forma, encorajaram cada vez mais os professores Carloman Carlos Borges e Inácio de Sousa Fadigas, editores da supracitada publicação.

O Folhetim de Educação Matemática consta, também, como referência em artigos científicos constantes de teses de Pós-Graduação, em livros didáticos, em documentos do MEC (a exemplo do Programa GESTAR), além de livros voltados para a Educação Matemática. Alguns artigos do Folhetim já foram publicados no Jornal de Matemática Elementar, periódico da Sociedade Portuguesa de Matemática.

Em 2001, a UEFS abriu as atividades do primeiro semestre letivo, homenageando com a Aula Magna dois dos seus mais antigos professores: Carloman Carlos Borges e José Jerônimo de Moraes, que deixaram o quadro de docentes da UEFS, por aposentadoria compulsória. Em seu pronunciamento, a então reitora Anaci Bispo Paim, ex-Secretária de Educação do Estado da Bahia e ex-Membro do Conselho Nacional de Educação, ao homenagear os dois professores, disse que eles *"se ausentam, mas não se separam de nós. Estarão sempre presentes, pois a presença deles entre nós vem desde os alicerces da UEFS"*.

Na mesma ocasião, Anaci Paim lembrou ainda que os dois professores, *"mestres na acepção mais ampla da palavra, nos legam o exemplo, o referencial, o compromisso com a instituição, o testemunho. Portanto, não haveria melhor indicação para a abertura do primeiro semestre do ano do nosso Jubileu de Prata, do que a homenagem, mais do que justa aos professores Carloman Carlos Borges e José Jerônimo de Moraes, espelhos que refletem a imagem da dignidade, da coerência, da retidão e da ética, faróis que orientam os jovens, que indicam o melhor caminho em direção ao porto mais seguro"*.

Em 2002, o professor Carloman foi convidado pelo professor Olival Freire Jr. (Instituto de Física - UFBA) a participar do Programa Interdisciplinar sobre Ciência e Educação (PICE), mais especificamente no Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências, em que ministrou aulas e orientou uma dissertação sobre o "Cálculo não Standard no Ensino Médio". Na UNEB orientou a dissertação intitulada "Os cursos de Licenciatura em Matemática ante o impacto dos avanços tecnológicos: o caso da UNEB".

Em 2006, foi lançado o livro A Matemática para Todos, Volume 1, contendo uma seleção de artigos publicados no Folhetim. O referido livro foi prefaciado pelo professor Elon Lages Lima. O professor Carloman também foi um dos maiores incentivadores para que estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UEFS ingressassem em programas de mestrado e doutorado nos melhores centros do país e do mundo. Não é por acaso que temos diversos egressos que atualmente são mestres e doutores em Matemática pela UFPE, Unicamp, USP, Politecnico de Torino - Itália, University of Texas - EUA, etc.

O professor Carloman nunca tirou férias e exerceu suas atividades na UEFS até o dia 22 de dezembro de 2009. Apesar de ter sido o primeiro doutor da UEFS, o primeiro coordenador da Área de Matemática e o primeiro professor a publicar um artigo (Topologia: Considerações Teóricas e Implicações para o Ensino da Matemática, 1986) pelo Departamento de Ciências Exatas, não era difícil conversar com o professor Carloman. Sempre receptivo, o nosso ilustríssimo professor atendia à todos aqueles, sem exceção, que desejavam ouvi-lo falar sobre Matemática ou qualquer outro assunto. De segunda a sexta (e às vezes em feriados, por esquecimento!), por volta das 07 horas da manhã, o professor Carloman já estava em sua sala fazendo o que mais gostava: lendo. Quando não o encontrávamos no NEMOC, com certeza, estava em sala de aula.

Em 03 de fevereiro de 2010, o professor Carloman Carlos Borges faleceu em Feira de Santana, BA, por volta das 07 horas da manhã.